**LAPORAN PRAKTIKUM**

**STRUKTUR DATA**

**ARRAY LIST**

**PEKAN 2**


Disusun Oleh :

KINAYA NOVRYA MANDA

(2511531016)

Dosen Pengampu :

DR. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum :

MUHAMMAD GALID AVERO

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS


2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena thaufik dan hidayah-Nya, laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar serta penerapan bahasa pemrograman Java.

Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam memahami Implementasi ArrayList menggunakan Java. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang telah dipelajari serta hasil dari percobaan yang dilakukan selama praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten laboratorium, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sehingga laporan praktikum ini dapat tersusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami dasar-dasar pemrograman Java.

Padang,  April 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**.....i

**DAFTAR ISI**.....ii

**DAFTAR LAMPIRAN**.....iii

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan Praktikum.....2

1.3 Manfaat Praktikum.....2

**BAB 2 PEMBAHASAN**

2.1 Dasar Teori.....3

2.2 Kode Program..... 5

2.3 Langkah Kerja.....9

2.4 Analisis Hasil..... 21

**BAB 3 KESIMPULAN**

3.1 Hasil Praktikum.....22

3.2 Saran Pengembangan..... 25

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**.....26

**TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 2**.....27

## DAFTAR LAMPIRAN

Kode Program 2.1 (Kode Program ArrayList1).....5

Kode Program 2.2 (Kode Program Mahasiswa)..... 5

Kode Program 2.3 (Kode Program MahasiswaDriver).....7

Kode Program 2.4 (Kode Program DaftarKata)..... 8

Kode Program 2.5 (Kode Program DaftarKataDriver).....8

Gambar 2.1 (Langkah 1 ArrayList1).....9

Gambar 2.2 (Langkah 2 ArrayList1).....9

Gambar 2.3 (Langkah 3 ArrayList1).....9

Gambar 2.4 (Langkah 4 ArrayList1).....10

Gambar 2.5 (Langkah 5 ArrayList1).....10

Gambar 2.6 (Langkah 1 Mahasiswa)..... 10

Gambar 2.7 (Langkah 2 Mahasiswa)..... 11

Gambar 2.8 (Langkah 3 Mahasiswa)..... 11

Gambar 2.9 (Langkah 4 Mahasiswa)..... 11

Gambar 2.10 (Langkah 1 MahasiswaDriver).....12

Gambar 2.11 (Langkah 2 MahasiswaDriver).....12

Gambar 2.12 (Langkah 3 MahasiswaDriver).....12

Gambar 2.13 (Langkah 4 MahasiswaDriver).....13

Gambar 2.14 (Langkah 5 MahasiswaDriver).....13

Gambar 2.15 (Langkah 6 MahasiswaDriver).....14

Gambar 2.16 (Langkah 7 MahasiswaDriver).....14

Gambar 2.17 (Langkah 8 MahasiswaDriver).....14

Gambar 2.18 (Langkah 9 MahasiswaDriver).....15

Gambar 2.19 (Langkah 10 MahasiswaDriver).....15
Gambar 2.20 (Langkah 1 DaftarKata)..... 16
Gambar 2.21 (Langkah 2 DaftarKata)..... 16
Gambar 2.22 (Langkah 3 DaftarKata)..... 16
Gambar 2.23 (Langkah 4 DaftarKata)..... 17
Gambar 2.24 (Langkah 5 DaftarKata)..... 17
Gambar 2.25 (Langkah 6 DaftarKata)..... 17
Gambar 2.26 (Langkah 7 DaftarKata)..... 17
Gambar 2.27 (Langkah 8 DaftarKata)..... 18
Gambar 2.28 (Langkah 9 DaftarKata)..... 18
Gambar 2.29 (Langkah 1 DaftarKataDriver).....19
Gambar 2.30 (Langkah 2 DaftarKataDriver).....19
Gambar 2.31 (Langkah 3 DaftarKataDriver).....19
Gambar 2.32 (Langkah 4 DaftarKataDriver).....20
Gambar 2.33 (Langkah 5 DaftarKataDriver).....20
Gambar 3.1 (Hasil Praktikum ArrayList1).....22
Gambar 3.2 (Hasil Praktikum MahasiswaDriver).....23
Gambar 3.3 (Hasil Praktikum DaftarKataDriver).....24

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman Java, pengelolaan data menjadi hal yang cukup penting, terutama ketika jumlah data dapat berubah-ubah. Struktur data seperti array memang sering digunakan, tetapi memiliki keterbatasan karena ukurannya bersifat tetap. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur data yang lebih fleksibel, salah satunya adalah ArrayList, yang memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen secara dinamis.

Melalui praktikum ini, penggunaan ArrayList dipelajari tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga melalui implementasi langsung dalam bentuk program. Beberapa operasi dasar seperti menambahkan, menyisipkan, mengubah, menghapus, serta menampilkan data dilakukan untuk memahami bagaimana ArrayList bekerja dalam mengelola data secara efisien. Selain itu, pembuatan class seperti DaftarKata dan Mahasiswa juga membantu dalam memahami konsep objek dan pengolahan data yang lebih terstruktur.

Dengan adanya beberapa program yang telah dibuat, seperti pengelolaan data kata dan data mahasiswa berbasis menu, praktikum ini memberikan gambaran nyata bagaimana ArrayList dapat digunakan dalam kasus sederhana yang mendekati kebutuhan nyata. Proses ini juga melatih kemampuan berpikir logis dalam menyusun alur program, terutama dalam mengatur input, proses, dan output secara terstruktur.

## 1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami konsep dan penggunaan ArrayList dalam pemrograman Java.
2. Mampu mengimplementasikan operasi dasar pada ArrayList seperti tambah, ubah, hapus, dan tampil data.
3. Mengembangkan program sederhana berbasis objek untuk mengelola data secara dinamis.

## 1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat memahami cara kerja struktur data dinamis dibandingkan array biasa.
2. Mahasiswa menjadi lebih terampil dalam mengelola data menggunakan Java, khususnya dengan ArrayList.
3. Mahasiswa terbiasa menyusun program yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih kompleks.

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 2.1 Dasar Teori

ArrayList merupakan salah satu kelas dalam bahasa pemrograman Java yang termasuk ke dalam *Collections Framework* dan mengimplementasikan interface List. ArrayList digunakan untuk menyimpan sekumpulan data secara dinamis, sehingga ukurannya tidak tetap seperti array biasa. Dengan sifat dinamis ini, ArrayList dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah elemen yang disimpan. Selain itu, data dalam ArrayList tersusun secara terurut dan dapat diakses menggunakan indeks, sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data.

Dalam penggunaannya, terdapat beberapa konstruktor pada ArrayList, yaitu:

1. ArrayList() digunakan untuk membuat list kosong.
2. ArrayList(Collection c) digunakan untuk membuat list yang diinisialisasi dari koleksi lain.
3. ArrayList(int kapasitas) digunakan untuk membuat list dengan kapasitas awal tertentu.

Selain itu, ArrayList memiliki beberapa operasi dasar yang sering digunakan, yaitu:

1. Menambahkan elemen dengan method add() baik di akhir maupun pada indeks tertentu.
2. Mengubah elemen menggunakan method set() berdasarkan indeks.
3. Menghapus elemen menggunakan method remove() baik berdasarkan objek maupun indeks.
4. Mengambil elemen menggunakan method get() sesuai indeks.
5. Melakukan iterasi untuk menampilkan seluruh elemen dalam ArrayList.

ArrayList memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Ukuran bersifat dinamis sehingga fleksibel dalam penyimpanan data.
2. Mudah digunakan dan dipahami.
3. Memiliki akses data yang cepat karena berbasis indeks.
4. Menyimpan data secara terurut sesuai urutan penambahan.
5. Dapat menyimpan nilai null.

Namun, ArrayList juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

1. Lebih lambat dibanding array dalam kondisi tertentu, terutama saat penyisipan di tengah.
2. Menggunakan memori lebih besar karena sifat dinamisnya.
3. Tidak bersifat *thread-safe* sehingga tidak aman untuk penggunaan multi-thread.
4. Performa dapat menurun jika jumlah data sangat besar.

Secara keseluruhan, ArrayList merupakan struktur data yang sangat berguna dalam pemrograman Java karena kemudahannya dalam mengelola data yang bersifat dinamis, terutama dalam kasus seperti pengolahan data kata maupun data mahasiswa yang telah dipraktikkan.

## 2.2 Kode Program

### 2.2.1 ArrayList1_2511531016

```
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511531016 {
public static void main(String[] args) {
// Size of the ArrayList
int n = 5;
// Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
// Appending new elements at the end of the list
for (int i = 1; i <= n; i++)
arrli.add(i);
// Printing elements
System.out.println(arrli);
// Remove element at index 3
arrli.remove(3);
// Displaying the ArrayList
// after deletion
System.out.println(arrli);
// Printing elements one by one
for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
System.out.print(arrli.get(i) + " ");
}
}
```

**Kode Program 2.1 (Kode Program ArrayList1)**

### 2.2.2 Mahasiswa_2511531016

```
package pekan2_2511531016;

public class Mahasiswa_2511531016 {
String nim;
String nama;
String prodi;
Mahasiswa_2511531016(String nim, String nama, String prodi) {
this.nim = nim;
this.nama = nama;
this.prodi = prodi;
}
@Override
public String toString() {
return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
}
}
```

**Kode Program 2.2 (Kode Program Mahasiswa)**

## 2.2.3 MahasiswaDriver_2511531016

```java
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511531016 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511531016() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah Mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        List.add(new Mahasiswa_2511531016(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    // 3. Method untu tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List) {
        if (List.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511531016 mhs : List) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = List.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531016 mhs : List) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
```

```java
public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511531016> mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
    do {
        tampilkanMenu_2511531016();
        System.out.print("Pilih menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline

        switch (choice) {
        case 1:
            tambahMahasiswa_2511531016(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa_2511531016(mahasiswaList);
            break;
        case 3:
            hapusMahasiswa_2511531016(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 4:
            cariMahasiswa_2511531016(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 5:
            System.out.println("Keluar dari program.");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid");
        }
    } while (choice != 5);
    scanner.close();
}
```

**Kode Program 2.3 (Kode Program MahasiswaDriver)**

### 2.2.4 DaftarKata_2511531016

```java
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511531016 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511531016() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
```

```java
public void iterasiCetak() {
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i)+" ");
    }
}
/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
public String get(int index) {
    return data.get(index);
}

// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
```

**Kode Program 2.4 (Kode Program DaftarKata)**

### 2.2.5 DaftarKataDriver_2511531016

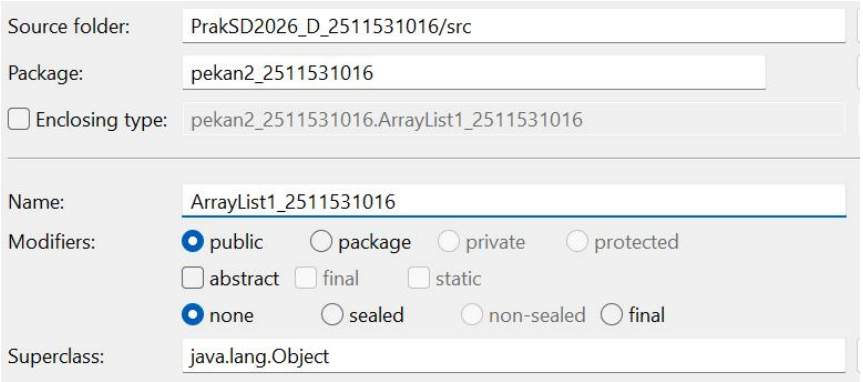
```java
package pekan2_2511531016;

public class DaftarKataDriver_2511531016 {
public static void main(String[] args) {
DaftarKata_2511531016 al = new DaftarKata_2511531016();
// Menambah elemen (akhir)
al.tambah("Kami");
al.tambah("Informatika");

// Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

// Cetak isi awal
System.out.println("Awal : " + al);

// Mengubah elemen (index 1)
al.ubahElemen(1, "Departemen");
System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

// Menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus = al.hapusElemen(0);
System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi:");
al.iterasiCetak();
System.out.println();
}
}
```

**Kode Program 2.5 (Kode Program DaftarKataDriver)**

## 2.3 Langkah Kerja

### 2.3.1 ArrayList1_2511531016

1. Membuat kelas baru bernama *ArrayList_2511531016* dalam *package pekan2_2511531016.*




**Gambar 2.1 (Langkah 1 ArrayList1)**

2. Buat import library ArrayList, kemudian buat class utama beserta method main sebagai titik awal eksekusi program.

```
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511531016 {
public static void main(String[] args) {
```

**Gambar 2.2 (Langkah 2 ArrayList1)**

3. Selanjutnya, tentukan ukuran data (n), lalu buat objek ArrayList dengan kapasitas awal tersebut untuk menampung data bertipe integer.

```
// Size of the ArrayList
int n = 5;
// Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

**Gambar 2.3 (Langkah 3 ArrayList1)**

4. Tambahkan elemen ke dalam ArrayList menggunakan perulangan, kemudian tampilkan isi list. Lalu, hapus elemen pada indeks ke-3 dan tampilkan hasilnya kembali.

```
// Appending new elements at the end of the list
for (int i = 1; i <= n; i++)
arrli.add(i);
// Printing elements
System.out.println(arrli);
// Remove element at index 3
arrli.remove(3);
// Displaying the ArrayList
// after deletion
System.out.println(arrli);
```

**Gambar 2.4 (Langkah 4 ArrayList1)**

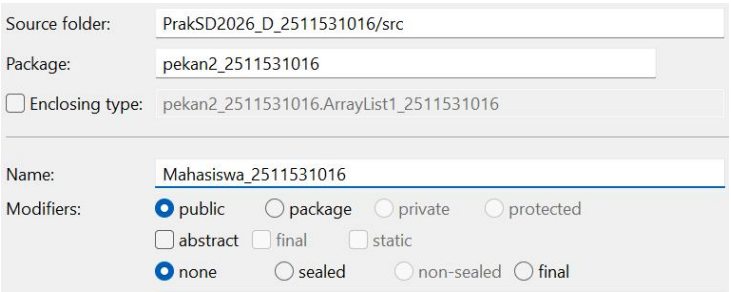
5. Lakukan iterasi untuk menampilkan setiap elemen dalam ArrayList, lalu tutup blok program.

```
// Printing elements one by one
for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
System.out.print(arrli.get(i) + " ");
}
}
```

**Gambar 2.5 (Langkah 5 ArrayList1)**

### 2.3.2 Mahasiswa_2511531016

1. Membuat kelas baru bernama Mahasiswa_*2511531016* dalam *package pekan2_2511531016.*




**Gambar 2.6 (Langkah 1 Mahasiswa)**

2. Deklarasikan beberapa atribut yaitu nim, nama, dan prodi yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.

```
String nim;
String nama;
String prodi;
```

**Gambar 2.7 (Langkah 2 Mahasiswa)**

3. Buat konstruktor untuk inisialisasi data dan mengisi ilai awal atribut saat objek dibuat, dengan parameter yang sesuai.

```
Mahasiswa_2511531016(String nim, String nama, String prodi) {
this.nim = nim;
this.nama = nama;
this.prodi = prodi;
}
```

**Gambar 2.8 (Langkah 3 Mahasiswa)**

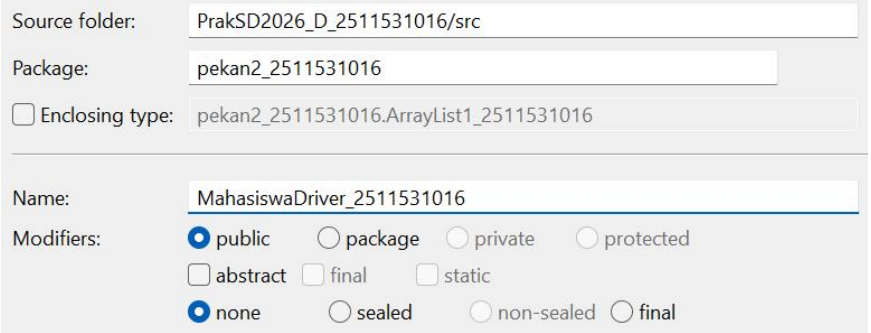
4. Setelah itu, method toString() dioverride agar objek dapat ditampilkan dalam bentuk teks yang lebih jelas dan terformat.

```
@Override
public String toString() {
return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
}
}
```

**Gambar 2.9 (Langkah 4 Mahasiswa)**

### 2.3.3 MahasiswaDriver_2511531016

1. Membuat kelas baru bernama *MahasiswaDriver_2511531016* dalam *package pekan2_2511531016.*




**Gambar 2.10 (Langkah 1 MahasiswaDriver)**

2. Program dimulai dengan deklarasi package, import ArrayList, kemudian buat class utama sebagai pengelola data mahasiswa.

```
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511531016 {
```

**Gambar 2.11 (Langkah 2 MahasiswaDriver)**

3. Selanjutnya, buat method tampilkanMenu yang digunakan untuk menampilkan pilihan menu yang tersedia kepada pengguna.

```
// 1. Method untuk menampilkan menu
public static void tampilkanMenu_2511531016() {
System.out.println("\nMenu:");
System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
System.out.println("5. Keluar");
}
```

**Gambar 2.12 (Langkah 3 MahasiswaDriver)**

4. Buat method tambahMahasiswa. Method ini menerima input NIM, nama, dan prodi dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam ArrayList.

```java
// 2. Method untuk tambah Mahasiswa
public static void
tambahMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List,
Scanner sc) {
System.out.print("Masukkan NIM: ");
String nim = sc.nextLine();
System.out.print("Masukkan Nama: ");
String nama = sc.nextLine();
System.out.print("Masukkan Prodi: ");
String prodi = sc.nextLine();
List.add(new Mahasiswa_2511531016(nim, nama, prodi));
System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
}
```

**Gambar 2.13 (Langkah 4 MahasiswaDriver)**

5. Buat method tampilkanSemuaMahasiswa. Method ini menampilkan semua data mahasiswa, jika kosong akan menampilkan pesan bahwa data belum ada.

```java
// 3. Method untuk tampilkan semua data
public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016>
List) {
if (List.isEmpty()) {
System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
} else {
System.out.println("Data Mahasiswa:");
for (Mahasiswa_2511531016 mhs : List) {
System.out.println(mhs);
}
}
}
```

**Gambar 2.14 (Langkah 5 MahasiswaDriver)**

6. Buat method hapusMahasiswa yang digunakan untuk mencari dan menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan removeIf.

```java
// 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
public static void
hapusMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List,
Scanner sc) {
System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
String nimHapus = sc.nextLine();
boolean removed = List.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
if (removed) {
```

```
System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil
dihapus.");
} else {
System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
}
}
```

**Gambar 2.15 (Langkah 6 MahasiswaDriver)**

7. Buat method cariMahasiswa yang digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM dan menampilkannya jika ditemukan.

```
// 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
public static void
cariMahasiswa_2511531016(ArrayList<Mahasiswa_2511531016> List,
Scanner sc) {
System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
String nimCari = sc.nextLine();
boolean ditemukan = false;
for (Mahasiswa_2511531016 mhs : List) {
if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
ditemukan = true;
break;
}
}
if (!ditemukan) {
System.out.println("NIM tidak ada.");
}
}
```

**Gambar 2.16 (Langkah 7 MahasiswaDriver)**

8. Inisialisasi ArrayList dan Scanner pada method lain. Pada method main, buat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa dan Scanner untuk input pengguna. Program dijalankan ke main.

```
public static void main(String[] args) {
ArrayList<Mahasiswa_2511531016> mahasiswaList = new ArrayList<>();
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int choice;
```

**Gambar 2.17 (Langkah 8 MahasiswaDriver)**

9. Selanjutnya, lakukan perulangan menu dan pengambilan input pilihan. Program menggunakan perulangan *do-while* untuk terus menampilkan menu dan menerima input pilihan pengguna.

```
do {
tampilkanMenu_2511531016();
System.out.print("Pilih menu: ");
choice = scanner.nextInt();
scanner.nextLine(); // Consume newline
```

**Gambar 2.18 (Langkah 9 MahasiswaDriver)**

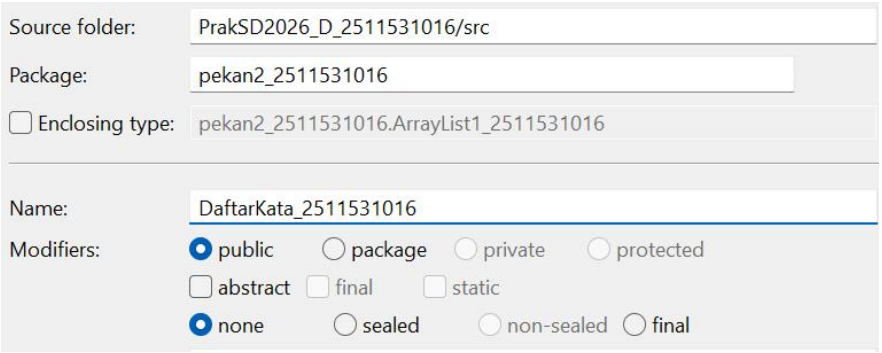
10. Lakukan percabangan untuk menjalankan menu dan mengakhiri program. Program menggunakan *switch-case* untuk menjalankan fitur sesuai pilihan dan berhenti jika memilih keluar.

```
switch (choice) {
case 1:
tambahMahasiswa_2511531016(mahasiswaList, scanner);
break;
case 2:
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531016(mahasiswaList);
break;
case 3:
hapusMahasiswa_2511531016(mahasiswaList, scanner);
break;
case 4:
cariMahasiswa_2511531016(mahasiswaList, scanner);
break;
case 5:
System.out.println("Keluar dari program.");
break;
default:
System.out.println("Pilihan tidak valid");
}
} while (choice != 5);
scanner.close();
}
}
```

**Gambar 2.19 (Langkah 9 MahasiswaDriver)**

### 2.3.4 DaftarKata_2511531016

1. Membuat kelas baru bernama *DaftarKata_2511531016* dalam *package pekan2_2511531016.*




**Gambar 2.20 (Langkah 1 DaftarKata)**

2. Program dimulai dengan deklarasi package, import ArrayList, kemudian buat class utama. Class memiliki atribut data berupa ArrayList<String> yang digunakan untuk menyimpan kumpulan kata.

```
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511531016 {
private final ArrayList<String> data;
```

**Gambar 2.21 (Langkah 2 DaftarKata)**

3. Selanjutnya, buat konstruktor untuk menginisialisasi ArrayList agar siap digunakan saat objek dibuat.

```
// Konstruktor: inisialisasi list kosong
public DaftarKata_2511531016() {
this.data = new ArrayList<>();
}
```

**Gambar 2.22 (Langkah 3 DaftarKata)**

4. Buat method tambah() untuk menambahkan elemen ke bagian akhir list.

```
/** Menambahkan elemen di akhir list. */
public void tambah(String elemen) {
data.add(elemen);
}
```

**Gambar 2.23 (Langkah 4 DaftarKata)**

5. Buat method tambahPada() untuk menyisipkan elemen pada indeks tertentu.

```
/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
public void tambahPada(int index, String elemen) {
data.add(index, elemen);
}
```

**Gambar 2.24 (Langkah 5 DaftarKata)**

6. Buat method ubahElemen() untuk mengganti elemen pada posisi tertentu dengan nilai baru.

```
/**
* Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
* Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
*/
public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
data.set(index, nilaiBaru);
}
```

**Gambar 2.25 (Langkah 6 DaftarKata)**

7. Buat method hapusElemen() untung menghapus elemen berdasarkan indeks dan mengembalikan nilai yang dihapus.

```
/**
* Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
dihapus.
*/
public String hapusElemen(int index) {
return data.remove(index);
```

**Gambar 2.26 (Langkah 7 DaftarKata)**

8. Buat method iterasiCetak() dan get() untuk akses data. Method ini menampilkan seluruh elemen satu per satu, sedangkan get() untuk mengambil elemen berdasarkan indeks.

```
/**
* Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index]
nilai
* (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
*/
public void iterasiCetak() {
for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
System.out.print(data.get(i)+" ");
}
}
/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
public String get(int index) {
return data.get(index);
}
```

**Gambar 2.27 (Langkah 8 DaftarKata)**

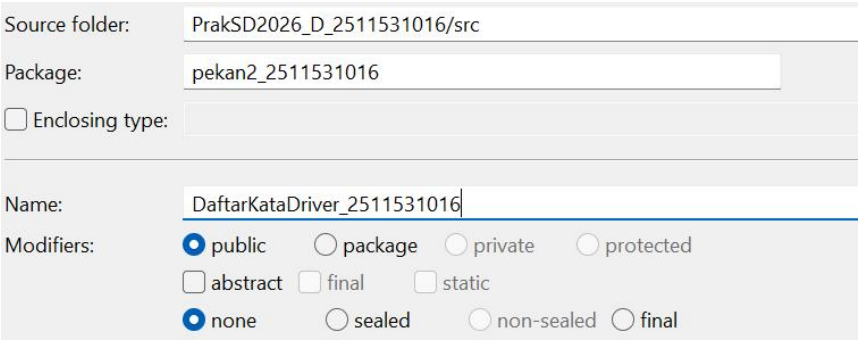
9. Terakhir, override method toString() agar objek dapat langsung dicetak dalam bentuk string yang berisi seluruh elemen list.

```
// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
return data.toString();
}
}
```

**Gambar 2.28 (Langkah 9 DaftarKata)**

### 2.3.5 DaftarKataDriver_2511531016

1. Membuat kelas baru bernama *DaftarKataDriver_2511531016* dalam *package pekan2_2511531016.*




**Gambar 2.29 (Langkah 1 DaftarKataDriver)**

2. Program dimulai dengan membuat objek DaftarKata_2511531016 sebagai wadah penyimpanan data. Lalu, tambahkan dua elemen awal ke dalam list menggunakan method tambah().

```
public class DaftarKataDriver_2511531016 {
public static void main(String[] args) {
DaftarKata_2511531016 al = new DaftarKata_2511531016();
// Menambah elemen (akhir)
al.tambah("Kami");
al.tambah("Informatika");
```

**Gambar 2.30 (Langkah 2 DaftarKataDriver)**

3. Selanjutnya, sisipkan elemen baru pada indeks tertentu menggunakan method tambahPada(). Tampilkan isi list untuk melihat kondisi awal data.

```
// Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

// Cetak isi awal
System.out.println("Awal : " + al);
```

**Gambar 2.31 (Langkah 3 DaftarKataDriver)**

4. Ubah elemen pada indeks tertentu menggunakan method ubahElemen(), lalu menghapus salah satu elemen menggunakan method hapusElemen(). Hasil perubahan dan penghapusan ditampilkan ke layar.

```
// Mengubah elemen (index 1)
al.ubahElemen(1, "Departemen");
System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

// Menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus = al.hapusElemen(0);
System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
```

**Gambar 2.32 (Langkah 4 DaftarKataDriver)**

5. Terakhir, lakukan iterasi untuk menampilkan seluruh elemen dalam list satu per satu menggunakan method iterasiCetak().

```
// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi:");
al.iterasiCetak();
System.out.println();
}
}
```

**Gambar 2.33 (Langkah 5 DaftarKataDriver)**

## 2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, penggunaan ArrayList dalam beberapa program yang dibuat sudah berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Operasi dasar seperti menambahkan, menyisipkan, mengubah, dan menghapus data dapat dilakukan tanpa kendala berarti. Hal ini terlihat pada program DaftarKata maupun pengelolaan data mahasiswa, di mana data dapat berubah secara dinamis tanpa harus menentukan ukuran awal seperti pada array biasa.

Selain itu, penerapan konsep class dan method membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Setiap fungsi memiliki peran yang jelas, sehingga alur program terasa lebih rapi. Penggunaan menu interaktif pada program mahasiswa juga membantu dalam memahami bagaimana data dapat dikelola secara berulang sesuai kebutuhan pengguna, sehingga program tidak hanya berjalan sekali tetapi dapat digunakan secara berkelanjutan.

# BAB III
# KESIMPULAN

## 3.1 Hasil Praktikum

### 3.1.1 ArrayList1_2511531016

```
Problems   @ Javadoc   Declaration
<terminated> ArrayList1_2511531016 [Java A
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

**Gambar 3.1 (Hasil Praktikum ArrayList1)**

Output yang dihasilkan dari program ArrayList1 menunjukkan proses perubahan data pada ArrayList secara bertahap. Pada tampilan pertama, yaitu [1, 2, 3, 4, 5], program berhasil menambahkan elemen dari angka 1 sampai 5 ke dalam ArrayList menggunakan perulangan. Ini menandakan bahwa proses penambahan data berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan penghapusan elemen pada indeks ke-3, elemen dengan nilai 4 dihapus sehingga tampilan berubah menjadi [1, 2, 3, 5]. Output terakhir yaitu 1 2 3 5 merupakan hasil dari proses iterasi, di mana setiap elemen dalam ArrayList ditampilkan satu per satu menggunakan perulangan. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam ArrayList dapat diakses dan ditampilkan kembali dengan cara yang lebih terstruktur.

### 3.1.2 MahasiswaDriver_2511531016

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console ×
<terminated> MahasiswaDriver_2511531016 [Java Application] C:\Users\User\.p2\pool\plugin
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511531016
Masukkan Nama: Kinaya
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511531016
Hasil Pencarian: NIM: 2511531016, Nama: Kinaya, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511531016, Nama: Kinaya, Prodi: Informatika
```

**Gambar 3.2 (Hasil Praktikum MahasiswaDriver)**

Output program tersebut menunjukkan alur penggunaan menu pada sistem pengelolaan data mahasiswa berbasis ArrayList. Pada awalnya, program menampilkan menu pilihan, lalu pengguna memilih opsi 1 untuk menambahkan data mahasiswa dengan memasukkan NIM, nama, dan program studi. Data yang dimasukkan berhasil disimpan, ditandai dengan pesan bahwa mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pengguna memilih opsi 4 untuk mencari data berdasarkan NIM, dan program berhasil menampilkan data yang sesuai, yang berarti proses pencarian berjalan dengan benar. Terakhir, saat memilih opsi 2, program menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan, yaitu data yang sebelumnya telah dimasukkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses tambah, cari, dan tampil data dalam ArrayList telah berjalan dengan baik dan saling terhubung sesuai alur program.

### 3.1.3 DaftarKataDriver_2511531016

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console ×
<terminated> DaftarKataDriver_2511531016 [Java Application] C:
Awal       : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus   : Kami
Setelah Hapus: [Departemen, Informatika]
Iterasi:Departemen Informatika
```

**Gambar 3.3 (Hasil Praktikum DaftarKataDriver)**

Output program DaftarKataDriver menunjukkan proses pengolahan data dalam ArrayList secara bertahap. Pada bagian awal, ditampilkan [Kami, Mahasiswa, Informatika] yang merupakan hasil penambahan dan penyisipan elemen ke dalam list. Selanjutnya, elemen pada indeks ke-1 diubah menjadi "Departemen" sehingga tampilannya menjadi [Kami, Departemen, Informatika]. Setelah itu, elemen pertama yaitu "Kami" dihapus, ditandai dengan output "Terhapus : Kami", dan isi list berubah menjadi [Departemen, Informatika]. Terakhir, bagian Iterasi menampilkan setiap elemen satu per satu yaitu "Departemen Informatika", yang menunjukkan bahwa data berhasil diakses dan ditampilkan kembali melalui proses perulangan.

## 3.2 Saran Pengembangan

Program yang telah dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal dan mendekati kebutuhan nyata. Salah satu pengembangan yang bisa dilakukan adalah menambahkan validasi input untuk menghindari kesalahan seperti indeks yang tidak valid, input kosong, atau kesalahan saat pengguna memasukkan data. Dengan adanya validasi, program akan menjadi lebih aman dan tidak mudah mengalami error saat dijalankan.

Selain itu, tampilan output dapat diperbaiki agar lebih rapi dan mudah dibaca, misalnya dengan format yang lebih terstruktur. Dari sisi fitur, program juga bisa ditambahkan kemampuan seperti memperbarui data berdasarkan kriteria tertentu, menyimpan data ke dalam file, atau bahkan mengembangkan antarmuka sederhana. Dengan pengembangan tersebut, program tidak hanya sebagai latihan dasar, tetapi juga bisa menjadi dasar untuk pembuatan aplikasi yang lebih kompleks.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Kadir, *Pemrograman Java untuk Pemula*. Yogyakarta: Andi, 2021.

[2] Wahana Komputer, *Belajar Pemrograman Java*. Yogyakarta: Andi, 2020.

[3] B. Raharjo, *Pemrograman Java: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Informatika, 2021.

[4] Jubilee Enterprise, *Pemrograman Java untuk Pemula dan Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022.

# TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 2

## Sistem Manajemen Playlist Musik

## 1. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

## 2. Kode Program

### 2.1 Musik_2511531016

```java
package pekan2_2511531016;

public class Musik_2511531016 {
    private String judul_1016;
    private String penyanyi_1016;
    private int durasi_1016;

    // Konstruktor
    public Musik_2511531016(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_1016 = judul;
        this.penyanyi_1016 = penyanyi;
        this.durasi_1016 = durasi;
    }

    //Selektor
    public String getJudul_1016() {
        return judul_1016;
    }
    public String getPenyanyi_1016() {
        return penyanyi_1016;
    }
    public int getDurasi_1016() {
        return durasi_1016;
    }

    // Mutator
    public void setJudul_1016(String judul) {
        this.judul_1016 = judul;
    }
    public void setPenyanyi_1016(String penyanyi) {
        this.penyanyi_1016 = penyanyi;
    }
    public void setDurasi_1016(int durasi) {
        this.durasi_1016 = durasi;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul_1016 + ", Penyanyi: " + penyanyi_1016 + ", Durasi: " + durasi_1016 + " detik";
    }
}
```

**Penjelasan :**

Kelas Musik_2511531016 pada dasarnya dipakai sebagai wadah untuk menyimpan data satu lagu. Di dalamnya ada tiga atribut utama, yaitu judul, penyanyi, dan durasi, yang masing-masing diberi akhiran *1016* sesuai aturan penamaan. Dengan cara ini, setiap objek yang dibuat dari kelas ini sudah punya struktur yang jelas sejak awal. Saat objek dibuat, konstruktor langsung mengisi ketiga atribut tersebut, jadi proses input data lagu terasa lebih ringkas karena tidak perlu set satu per satu setelah objek terbentuk.

Selain itu, kelas ini juga menyediakan method getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data jika diperlukan. Walaupun sederhana, ini penting supaya data tetap bisa dikontrol dari luar class tanpa langsung menyentuh atributnya. Method toString() juga cukup membantu karena saat objek ditampilkan, formatnya sudah rapi dan langsung terbaca sebagai informasi lagu. Jadi, kelas ini bisa dibilang sebagai fondasi utama yang menyiapkan bentuk data sebelum diproses lebih lanjut di bagian program lainnya.

## 2.2 Playlist_2511531016

```java
package pekan2_2511531016;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531016 {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511531016> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Kapasitas");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            choice = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (choice) {
                case 1:
                    // Tambah Lagu
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = sc.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();

                    playlist.add(new Musik_2511531016(judul, penyanyi, durasi));
                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;


                case 2:
                    // Lihat Playlist
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("Daftar Lagu:");
                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                            System.out.println((i+1) + ". " + playlist.get(i));
                        }
                    }
                    break;

                case 3:
                    // Hapus Lagu
                    System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
                    int index = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();

                    if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                        playlist.remove(index - 1);
                        System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
                    } else {
                        System.out.println("Index tidak valid.");
                    }
                    break;

                case 4:
                    // Cek Kapasitas
                    System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + playlist.size());
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;


                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (choice != 5);

        sc.close();
    }
}
```

**Penjelasan :**

Kelas Playlist_2511531016 berperan sebagai pengatur jalannya program sekaligus tempat interaksi dengan pengguna. Di dalam method main, digunakan ArrayList untuk menyimpan kumpulan objek lagu, yang membuat data bisa bertambah atau berkurang dengan fleksibel. Program dijalankan dengan perulangan (*do-while*), jadi pengguna bisa memilih tindakan seperti menambah lagu, melihat playlist, atau menghapus data tanpa harus menjalankan ulang program dari awal.

Setiap pilihan menu punya alur yang cukup jelas. Saat menambah lagu, program meminta input lalu langsung membuat objek baru dan memasukkannya ke dalam list. Saat melihat playlist, data ditampilkan satu per satu sehingga pengguna bisa melihat isi daftar lagu dengan urut. Untuk penghapusan, program menggunakan indeks sebagai acuan, jadi pengguna bisa memilih data mana yang ingin dihapus. Sementara itu, fitur cek kapasitas hanya menampilkan jumlah data yang tersimpan. Secara keseluruhan, bagian ini terasa seperti "pengendali" yang menghubungkan input pengguna dengan data yang sudah disiapkan di kelas sebelumnya.

## 3. Output Kode Program

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console ×
<terminated> Playlist_2511531016 [Java Application] C:\Users\User\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.op
=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Shape of My Heart
Masukkan Penyanyi: Backstreet Boys
Masukkan Durasi (detik): 230
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: My Love
Masukkan Penyanyi: Westlife
Masukkan Durasi (detik): 232
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 2
Daftar Lagu:
1. Judul: Shape of My Heart, Penyanyi: Backstreet Boys, Durasi: 230 detik
2. Judul: My Love, Penyanyi: Westlife, Durasi: 232 detik
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: 2
Lagu berhasil dihapus.

=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu dalam playlist: 1

=== Playlist Musik NIM: 2511531016 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 5
Keluar dari program.
```

**Penjelasan :**

Output program tersebut menunjukkan alur penggunaan sistem playlist secara bertahap sesuai pilihan menu yang diberikan. Pada awalnya, pengguna memilih menu Tambah Lagu dan memasukkan data lagu pertama, kemudian diulang lagi untuk menambahkan lagu kedua. Setiap kali data dimasukkan, program langsung menyimpannya ke dalam ArrayList dan memberikan konfirmasi bahwa data berhasil ditambahkan. Setelah itu, saat pengguna memilih menu Lihat Playlist, program menampilkan seluruh lagu yang sudah tersimpan dengan format yang rapi, sehingga terlihat bahwa data memang tersimpan sesuai urutan input.

Selanjutnya, pengguna memilih menu Hapus Lagu dan memasukkan nomor indeks lagu yang ingin dihapus, yaitu lagu kedua. Program kemudian menghapus data tersebut dan menampilkan pesan bahwa penghapusan berhasil dilakukan. Ketika memilih menu Cek Kapasitas, terlihat bahwa jumlah lagu yang tersisa hanya satu, yang berarti proses penghapusan sebelumnya benar-benar memengaruhi isi ArrayList. Terakhir, saat memilih menu keluar, program berhenti berjalan. Secara keseluruhan, output ini memperlihatkan bahwa setiap fitur—mulai dari tambah, tampilkan, hapus, hingga menghitung jumlah data—berjalan sesuai dengan alur yang dirancang.

.